

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (On-Line) — Frameworks Java — Fase III

Documentação Técnica — Challenge Grupo Águia Branca

Plataforma de Inovação Corporativa Inovagab

Grupo 82

André Luiz Oliveira da Silva — RM 565836

Giuliana Abe Takara — RM 562736

*“Conectar estratégia, pessoas, processos e tecnologia
em um ecossistema de inovação corporativa.”*

1. Identificação da entrega

Item	Detalhe
Atividade	Challenge — Grupo Águia Branca (FIAP Assign ID 612289)
Disciplina	Frameworks Java — Fase 3, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (On-Line)
Grupo	82
Integrantes	André Luiz Oliveira da Silva (RM565836) · Giuliana Abe Takara (RM562736)
Cliente / contexto	Grupo Águia Branca — conglomerado de transporte e logística
Solução entregue	Inovagab — aplicativo Android nativo para gestão integrada de inovação corporativa
Sprint	Sprint 1 — entrega 26/05/2026
Repositório	gtnix/aguia-branca-challenge
Vídeo demonstrativo	https://youtu.be/9FJmqSRNSkQ (~7 min; ver §9.1)

Este documento descreve a implementação técnica do aplicativo móvel desenvolvido, atendendo ao entregável oficial de **Documentação Técnica** (PDF ou PPT) com tecnologias utilizadas, arquitetura da solução e fluxo da aplicação.

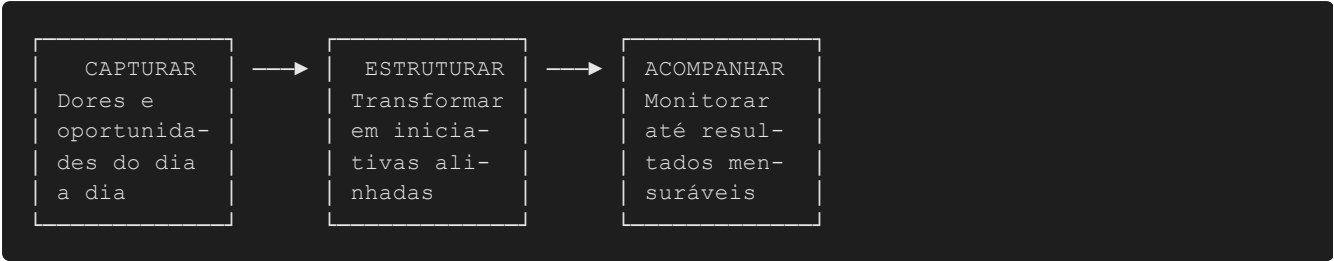
2. Visão geral e problema de negócio

O Grupo Águia Branca (+20.000 colaboradores, 25+ empresas) busca ampliar a integração entre **estratégia, execução e mensuração** de inovação. O desafio não é apenas um app de ideias, mas um sistema que conecta direcionamento da liderança à execução operacional e demonstra impacto mensurável (ROI, redução de custos, produtividade).

Os cinco pilares da solução Inovagab

Pilar	Descrição	Módulo no app
Direcionamento	Alinhar iniciativas aos objetivos estratégicos	Orientações Estratégicas
Gestão de Ideias	Capturar dores e sugestões de todos os níveis	Ideias / Problemas
Inovação Aberta	Conectar com ecossistema externo (startups)	Radar de Inovação
Gestão de Projetos	Estruturar ideias validadas em iniciativas reais	Projetos
Mensuração	Acompanhar indicadores e ROI	Dashboard Executivo

Três pilares funcionais (jornada)



A implementação Sprint 1 entrega um app Android funcional com autenticação por perfil, persistência local (Room), integração REST simulada (Radar) e gamificação como diferencial de engajamento.

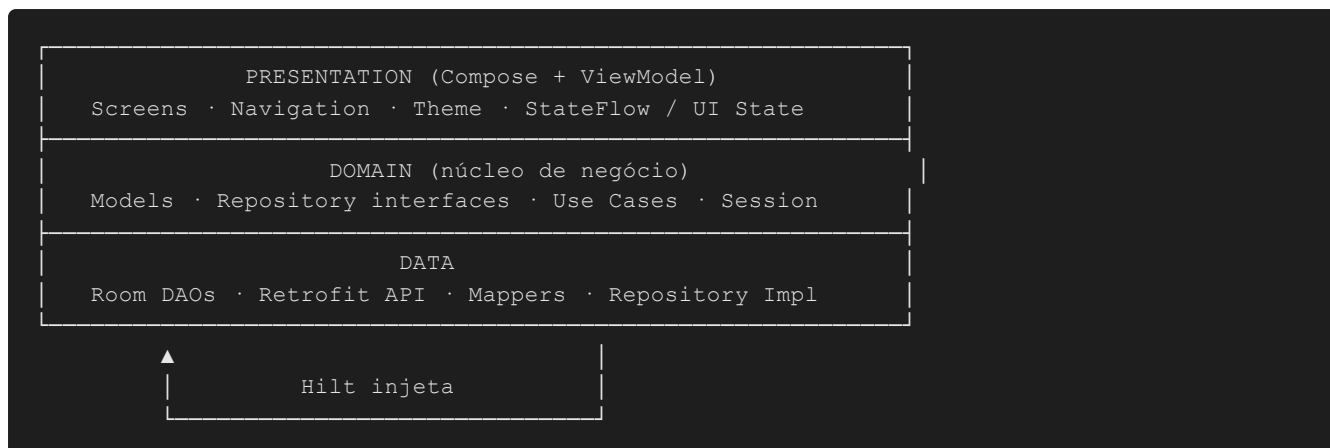
3. Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia	Versão / Propósito
Plataforma	Android	minSdk 26, targetSdk 35, compileSdk 35
Linguagem	Kotlin	2.0.0 — JVM 17
UI	Jetpack Compose + Material 3	BOM 2024.12.01 — interface declarativa
Arquitetura	Clean Architecture + MVVM	Separação domain / data / presentation
Injeção de dependência	Hilt (Dagger)	2.51.1 — módulos Singleton
Persistência local	Room	2.6.1 — SQLite com DAOs e Flow
Sessão	DataStore Preferences	1.1.1 — sessão do usuário logado
Rede	Retrofit + OkHttp + Gson	2.11.0 / 4.12.0 — cliente REST
Assincronismo	Kotlin Coroutines + Flow	1.8.1 — operações off-main-thread
Navegação	Navigation Compose	2.7.7 — rotas type-safe
Build	Gradle KTS + Version Catalog	AGP 8.5.0 — <code>libs.versions.toml</code>
Processamento de anotações	KSP	2.0.0-1.0.21 — Room, Hilt
Testes	JUnit 4, MockK, Turbine	UseCases e ViewModels
IDE	Android Studio Hedgehog+	JDK 17

4. Arquitetura da solução

4.1 Padrão Clean Architecture + MVVM

O projeto organiza responsabilidades em três camadas, com fluxo unidirecional de dados (UDF): a UI emite eventos, o ViewModel processa via Use Cases, os repositórios abstraem fontes de dados e o estado reativo retorna à UI via `StateFlow`.



Princípios aplicados: inversão de dependência (domain define ports), single source of truth (Room como cache local), MVVM (ViewModel expõe estado imutável).

4.2 Camadas detalhadas

Camada	Pacote base	Responsabilidade
Presentation	<code>presentation/</code>	Telas Compose, ViewModels, navegação, tema Material 3
Domain	<code>domain/</code>	Entidades de negócio, contratos de repositório, casos de uso
Data	<code>data/</code>	Room, Retrofit, implementações de repositório, mappers Entity ↔ Domain
DI	<code>di/</code>	<code>DatabaseModule</code> , <code>NetworkModule</code> , <code>RepositoryModule</code>

4.3 Persistência local (Room)

Banco SQLite versionado (schema export em `app/schemas/`). Entidades principais: `UsuarioEntity` , `OrientacaoEntity` , `IdeiaEntity` , `ProjetoEntity` . DAOs expõem queries reativas com `Flow` . `DatabaseSeeder` popula dados demo na primeira execução. `TypeConverters` serializam listas (ex.: membros do projeto) em JSON.

Relacionamentos simplificados:



4.4 Camada remota (Retrofit + mock Sprint 1)

Componente	Função
<code>InovacaoApiService</code>	Interface Retrofit com <code>@GET("startups/recomendadas")</code>
<code>NetworkModule</code>	Configura OkHttp, Retrofit (base URL <code>https://api.inovagab.mock/</code>)
<code>MockApiInterceptor</code>	Intercepta chamadas e retorna JSON estático de startups (Sprint 1)
<code>InovacaoAbertaRepositoryImpl</code>	Orquestra chamada API e mapeia para <code>StartupPartner</code>

Na Sprint 1 não há backend real: o interceptor simula resposta HTTP 200, cumprindo o requisito de **conectividade externa funcional** (API REST mockada). Na Sprint 2 a mesma interface apontará para backend Java/C#.

4.5 Injeção de dependência (Hilt)

- `@HiltAndroidApp` em `AguiaBrancaApp`
- `@AndroidEntryPoint` em `MainActivity`
- `@HiltViewModel` nos ViewModels
- Módulos `@InstallIn(SingletonComponent::class)` provêm database, APIs e repositórios

5. Fluxo da aplicação

5.1 Autenticação e três perfis

Login por e-mail/senha com hash SHA-256 (`PasswordHasher`). Sessão persistida via `SessionDataStore` . Após autenticação, navegação e ações são filtradas por `PerfilUsuario` .

Perfil	Enum	Permissões principais	Telas / ações
Operador	<code>OPERADOR</code>	Cadastrar ideias, consultar orientações (leitura), acompanhar próprias ideias, ranking	Home, Ideias, Orientações, Perfil
Gestor	<code>GESTOR</code>	Avaliar/priorizar/aprovar ideias, CRUD projetos, atualizar progresso, Radar	+ Projetos, Radar, avaliação em IdeiaDetalhe
Líder	<code>LIDER</code>	CRUD orientações, dashboard executivo, visão de todos os projetos, Radar	+ Orientações (CRUD), LeaderDashboard

Matriz resumida de permissões:

Ação	Operador	Gestor	Líder
Submeter ideia	✓	✓	✓
Avaliar / aprovar ideia	✗	✓	✓
Criar / editar projeto	✗	✓	✓
CRUD orientações	✗	✗	✓
Dashboard executivo completo	✗	Parcial	✓
Radar de startups	✗	✓	✓

5.2 Fluxo do Operador

1. Login → Home com atalhos e gamificação (pontos, nível).
2. Consulta **Orientações Estratégicas** (somente leitura).
3. Cadastra **Ideia** ou **Problema** (texto ou voz via SpeechRecognizer), vincula área e orientação.
4. Acompanha status: `PENDENTE` → `EM_ANALISE` → `APROVADA` / `REPROVADA` / `CONVERTIDA_PROJETO` .

5. Visualiza ranking e conquistas no perfil.

5.3 Fluxo do Gestor

1. Login → Home com contadores de ideias pendentes por área.
2. Lista todas as ideias; filtra por status; prioriza via impacto/esforço (score = impacto – esforço).
3. Em **IdeiaDetalhe**: aprova (com feedback), reprova ou inicia conversão.
4. Cria **Projeto** manualmente ou a partir de ideia aprovada.
5. Atualiza progresso (0–100%), investimento, retorno e resultados.
6. Consulta **Radar de Inovação** (startups com match score).

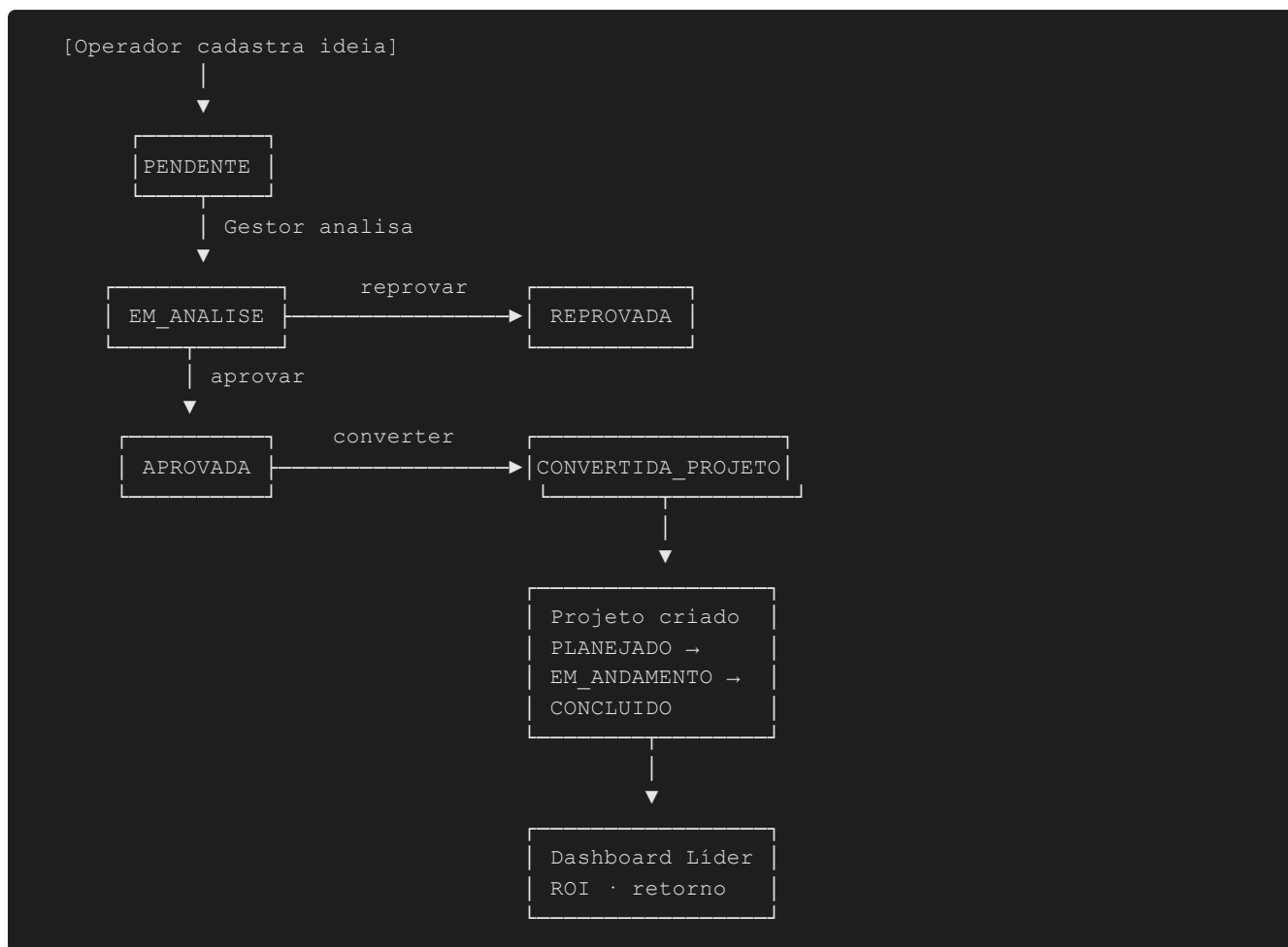
5.4 Fluxo do Líder

1. Login → Home com acesso ao **Dashboard Executivo**.
2. **CRUD completo** de Orientações Estratégicas (criar, editar, excluir, ativar/desativar).
3. Consulta andamento de **todos** os projetos (status, investimento, prazo, ROI).
4. Dashboard consolidado: ROI total, funil de inovação, métricas por projeto.
5. Radar de startups para decisões de inovação aberta.

5.5 Radar de Inovação (inovação aberta)

Tela `RadarScreen` consome `InovacaoApiService.getStartupsRecomendadas()`. O repositório retorna lista de `StartupPartner` (nome, setor, descrição, `matchScore` 0–100). Disponível para Gestor e Líder. Dados mockados alinhados ao setor de transporte/logística (LogTech, GreenRoute, FleetAI).

5.6 Funil ideia → projeto → resultado



6. Integração externa (requisito obrigatório)

O Challenge exige **pelo menos uma** integração externa efetiva (API REST, BaaS ou banco em nuvem). A solução implementa **consumo de API REST** via Retrofit para o módulo Radar de Inovação.

Aspecto	Detalhe
Endpoint	GET /startups/recomendadas
Base URL (Sprint 1)	https://api.inovagab.mock/
Stack	Retrofit 2.11 + OkHttp 4.12 + Gson
Modo Sprint 1	MockApiInterceptor retorna JSON local (sem servidor)
Modo Sprint 2	Mesma interface; interceptor removido; backend real

Sequência de chamada (Sprint 1):

```
RadarScreen → RadarViewModel → GetStartupsUseCase  
    → InovacaoAbertaRepositoryImpl → InovacaoApiService (Retrofit)  
    → OkHttp → MockApiInterceptor → JSON mock → UI (lista + matchScore)
```

A integração é **funcional de ponta a ponta**: a tela exibe dados obtidos pela stack de rede, não hardcoded na UI. Logs HTTP habilitados em `DEBUG` via `HttpLoggingInterceptor`.

7. Modelo de dados (resumo)

Entidade	Tabela Room	Campos principais
Usuario	<code>usuarios</code>	id, nome, email, senhaHash, perfil, area, divisao
OrientacaoEstrategica	<code>orientacoes</code>	titulo, descricao, categoria, prioridade, ativa
Ideia	<code>ideias</code>	titulo, tipo (IDEIA/PROBLEMA), status, autorId, orientacaoId, impacto/esforço
Projeto	<code>projetos</code>	nome, status, progresso, investimento, retorno, ideiaOrigemId, ROI calculado
StartupPartner	<i>(remoto)</i>	id, nome, setor, descricao, matchScore

Enums de negócio: `PerfilUsuario`, `StatusIdeia`, `StatusProjeto`, `CategoriaOrientacao`, `AreaAtuacao`, `TipoIdeia`.

8. Como executar o projeto

Pré-requisitos

- Android Studio Hedgehog (2023.1.1) ou superior
- JDK 17
- Android SDK 35

Build

```
git clone https://github.com/gtnix/aguia-branca-challenge.git
cd aguia-branca-challenge
./gradlew assembleDebug
# APK: app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

Usuários de demonstração (DatabaseSeeder)

E-mail	Senha	Perfil	Nome
<code>pedro.santos@aguia-branca.com.br</code>	<code>123456</code>	Operador	Pedro Santos
<code>ana.oliveira@aguia-branca.com.br</code>	<code>123456</code>	Gestor	Ana Oliveira
<code>marcos.silva@aguia-branca.com.br</code>	<code>123456</code>	Líder	Marcos Silva

Os dados são inseridos automaticamente na primeira execução se o banco estiver vazio.

9. Entregáveis do Challenge (Sprint 1)

#	Entregável	Formato	Status
1	Aplicativo móvel	APK Android	Em finalização
2	Código-fonte	.zip do repositório	Repositório GitHub
3	Documentação técnica	PDF (este documento)	✓
4	Vídeo demonstrativo	Máx. 5 minutos	✓ (~7 min — ver §9.1)

9.1 Vídeo demonstrativo

Item	Detalhe
URL	https://youtu.be/9FJmqSRNSkQ
Duração	~7 minutos
Conteúdo	Demonstração das principais funcionalidades: três perfis (Operador, Gestor, Líder), fluxo de ideias e projetos, Radar de Inovação (integração REST), dashboard executivo
Autores na gravação	Grupo 82 — André Luiz Oliveira da Silva (RM565836) e Giuliana Abe Takara (RM562736)

Nota: O enunciado recomenda vídeo de até 5 minutos; esta gravação tem ~7 minutos para cobrir todos os requisitos funcionais do PDF GAB (priorização, CRUD orientações, detalhe de projetos, Radar e dashboard).

Critérios de avaliação FIAP: adequação (20%), implementação (30%), qualidade de código (25%), documentação/apresentação (15%), criatividade (10%).

10. Evolução prevista (Sprint 2)

Item	Sprint 1 (atual)	Sprint 2 (2º semestre)
Backend	Mock interceptor	Java ou C# com APIs REST completas
Autenticação	Local (Room + hash)	JWT / OAuth
Radar / Inovação Aberta	JSON mockado	API real de parceiros
Notificações	—	Push (Firebase / OneSignal)
Observabilidade	Logs debug	Auditoria, métricas, tracing
IA	Captura por voz	Clustering de ideias, insights automáticos

Funcionalidades extras Sprint 1 já implementadas: gamificação (pontuação, níveis, conquistas, ranking), captura de ideias por voz, dashboard executivo com funil de inovação.

Autores

Nome	RM	Papel na entrega
André Luiz Oliveira da Silva	565836	Documentação técnica, desenvolvimento
Giuliana Abe Takara	562736	Desenvolvimento, coordenação de entrega

Grupo 82 — Challenge FIAP 612289 — Grupo Águia Branca / Inovagab

Documento gerado em Maio/2026 — Sprint 1

Vídeo demonstrativo: <https://youtu.be/9FJmqSRNSkQ>